Инструкция ошибка GRUB (Grand Unified Bootloader) на Linux

Ошибка GRUB (Grand Unified Bootloader) на Linux появляется, когда загрузчик не может корректно запустить операционную систему. Это распространённая проблема, особенно на компьютерах с двойной загрузкой (Linux + Windows), но может возникнуть и в других случаях.

Вот основные причины, почему появляется ошибка GRUB:

1. Повреждение или перезапись MBR(загрузочной записи)

Когда вы устанавливаете Windows после Linux,Windows перезаписывает загрузчик и ставит свой(BOOTMGR), удаляя GRUB.

В результате при перезагрузке система не знает, как загрузить Linux, и вы видите сообщение вроде grub rescue> или error: no suchpartition.

2. Изменение или удаление раздела **/boot**

GRUB ищет свои файлы в папке **/boot/grub/**. Если этот раздел был:

- отформатирован,

- удалён,

- перемещён,

или его файловая система повреждена, — загрузчик не может найти нужные модули и выдаёт ошибку **unknown filesystem**.

3. Неправильная конфигурация GRUB

После обновления системы или вручную изменённого **grub.cfg** могут возникнуть ошибки в путях к ядру или корневому разделу.

Пример: система ищет ядро по пути (**hd0,1**), а оно теперь на (**hd0,2**).

4. Сбой диска или изменение порядка дисков

Если **BIOS** не видит диск (ошибка **no such disk**), или изменился порядок подключения дисков (например, вы подключили внешний **HDD**), GRUB может не найти нужный диск.

5. Ручное вмешательство или сбой при обновлении

Неправильное использование команд **grub-install**, **update-grub**, или сбой во время обновления системы могут повредить загрузчик.

💡 Примеры типичных ошибок:

error: unknown filesystem — GRUB не может прочитать файловую систему раздела.

error: no such partition — указанного раздела не существует.

error: file not found — не найден файл ядра (например, vmlinuz).

grub rescue> — вы попали в аварийную консоль GRUB.

Чтобы успешно устранить проблему, связанную с работой GRUB (см. рис. 1), нужно выполнить следующие действия:

```
grub>
Possible commands are:

 . [ acpi all_functional_test appleloader authenticate background_color background_image backtrace badram blocklist bls_import
blscfg boot break cat cbmemc chainloader clear cmp configfile continue coreboot_boottime cpuid crc cryptomount cutmem date
distrust dump echo eval exit export extract_entries_configfile extract_entries_source extract_legacy_entries_configfile
extract_legacy_entries_source extract_syslinux_entries_configfile extract_syslinux_entries_source fakebios false file fix_vide
 functional_test fwsetup gettext gptsync halt hashsum hdparm hello help hexdump hexdump_random inb initrd initrd16 inl insmod
inw keymap keystatus kfreebsd kfreebsd_loadenv kfreebsd_module kfreebsd_module_elf knetbsd knetbsd_module knetbsd_module_elf
kopenbsd kopenbsd_ramdisk legacy_check_password legacy_configfile legacy_initrd legacy_initrd_nounzip legacy_kernel
legacy_password legacy_source linux linux16 list_env list_trusted load_env loadbios loadfont loopback ls lsacpi lscoreboot
lsefi lsefimmap lsefisystab lsfonts lsmmap lsmod lspci lssal macppcbless mactelbless md5sum menuentry module module2 multiboot
multiboot2 nativedisk net_add_addr net_add_dns net_add_route net_bootp net_del_addr net_del_dns net_del_route net_dhcp
net_get_dhcp_option net_ipv6_autoconf net_ls_addr net_ls_cards net_ls_dns net_ls_routes net_nslookup normal normal_exit outb
outl outw parttool password password_pbkdf2 pcidump play probe rdmsr read read_byte read_dword read_word reboot regexp return
rmmod save_env search search.file search.fs_label search.fs_uuid serial set setparams setpci sha1sum sha256sum sha512sum shift
sleep smbios source submenu syslinux_configfile syslinux_source terminal_input terminal_output terminfo test test_blockarg
testload testspeed time tr true trust unset usb verify_detached videoinfo videotest write_byte write_dword write_word wrmsr
xnu_devprop_load xnu_kernel xnu_kernel64 xnu_kext xnu_kextdir xnu_mkext xnu_ramdisk xnu_resume xnu_splash xnu_uuid zfs-bootfs
zfsinfo zfskey
```

(рис. 1)

1. В качестве начального этапа необходимо выполнить команду **ls**, которая отобразит полный перечень разделов диска (см. рис. 2). Эти разделы могут носить различные наименования, однако для иллюстрации рассмотрим два типичных примера.

1. (hd0,msdos1) (hd0,msdos2) (hd0,msdos3)

2. (hd0,gpt1) (hd0,gpt2) (hd0,gpt3)

```
grub> ls
(proc) (hd0) (hd0,gpt4) (hd0,gpt3) (hd0,gpt2) (hd0,gpt1) (cd0)
grub> _
```

(рис. 2)

2. Необходимо тщательно изучить все доступные разделы и определить каталог /boot. Для этого рекомендуется воспользоваться командой ls (hd0,gpt1)/, как показано на рисунке 3.

В ходе выполнения этой задачи важно последовательно просмотреть все разделы. Для предотвращения повторения команд рекомендуется использовать функцию навигации с помощью клавиши "вверх".

```
grub> ls (hd0,gpt1)/
efi/
grub> ls (hd0,gpt2)/
error: unknown filesystem.
grub> ls (hd0,gpt3)/
lost+found/ boot/ home/ var/ dev/ proc/ sys/ etc/ run/ tmp/ usr/ bin/ lib/ lib64/ libx32/ media/ mnt/ opt/ root/ sbin/ selinux/
srv/
grub> _
```

(рис.3)

3. В случае, если разделы не отображаются, необходимо выполнить следующую команду: insmod ext2 или insmod ext4.

Повторите действие под пунктом два.

4. После как нашли /boot, требуется осуществить вход. Для этого следует выполнить следующую команду: ls (раздел диска, например: hd0,gpt1)/boot/.

```
grub> ls (hd0,gpt3)/boot
efi/ grub/ splash/ vmlinuz initrd.img System.map-5.10.228-std-def-alt1 config-5.10.228-std-def-alt1
vmlinuz-5.10.228-std-def-alt1 System.map-6.1.115-un-def-alt1 config-6.1.115-un-def-alt1 vmlinuz-6.1.115-un-def-alt1
memtest-7.00.bin memtest-7.00.efi initrd-5.10.228-std-def-alt1.img vmlinuz-std-def initrd-std-def.img
initrd-6.1.115-un-def-alt1.img vmlinuz-un-def initrd-un-def.img
grub> _
```

(рис.4)

В данном каталоге содержится список файлов, среди которых выделяются vmlinuz-…-un-def-alt1, представляющие собой ядро операционной системы, и initrd-…-un-def-alt1.img, являющиеся временной корневой файловой системой. Для наглядности, иллюстрация данного аспекта представлена на рисунке 4.

5. Далее, необходимо выполнить следующую команду: linux /boot/vmlinux-...-un-def-alt1 root=/dev/sda..., где параметр root=/dev/sda... указывает на номер диска, на котором расположено ядро. В данном случае, номер диска равен 3, как это представлено на рисунке 5.

```
grub> linux /boot/vmlinuz-6.1.115-un-def-alt1 root=/dev/sda3
```

(рис.5)

6. Затем выполняем инициализацию с помощью команды: initrd /boot/initrd-…-un-def-alt1.img (рис. 6).

```
grub> initrd /boot/initrd-6.1.115-un-def-alt1.img
```

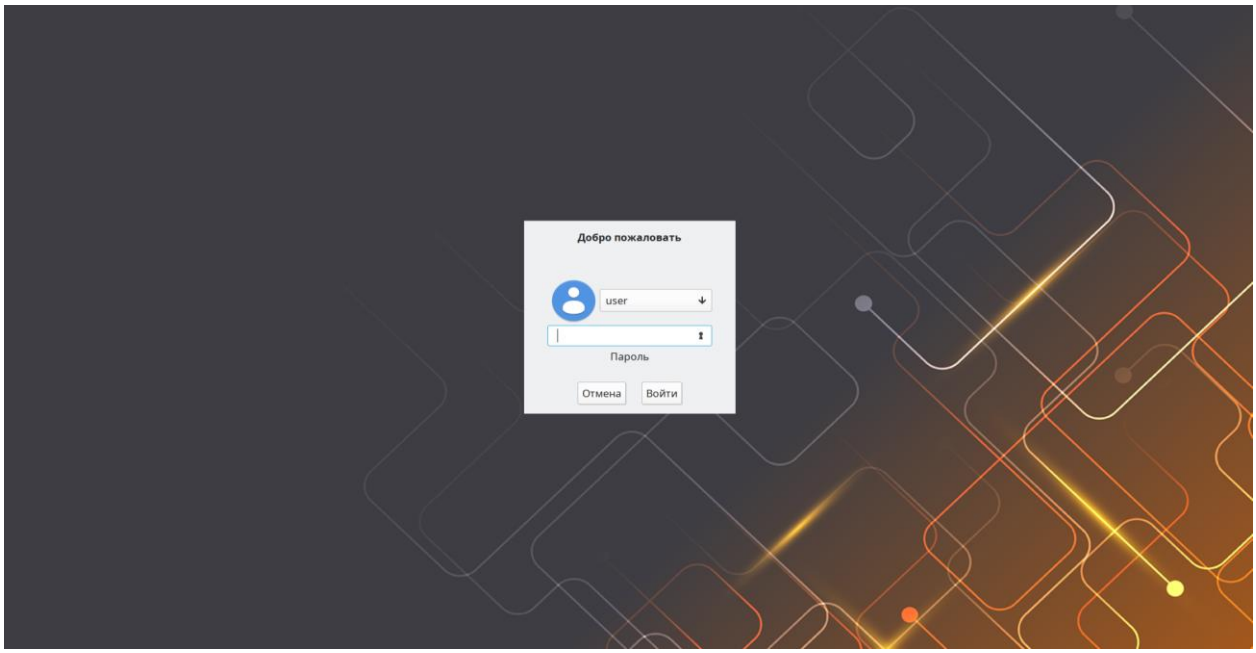
(рис.6)

7. Далее, перезагружаем систему, командой: **boot** (рис. 7)

(рис.7)

8. Будет осуществлена перезагрузка операционной системы персонального компьютера.

Ожидается, что по завершении данной процедуры произойдет автоматическое включение устройства (рис. 8)



(рис.8)

💡 **Обращаем внимание!**
Разделы диска и название файловых систем могут называться по-разному.